EX1:

Deseja-se estimar o nível de ruído (em decibéis) em dois eventos (Evento A e Evento B), considerando as seguintes informações para cada evento: nível de ruído base do ambiente (sem pessoas), um fator de ruído por interação entre pessoas (em decibéis) e o número de pessoas presentes no evento.

Estudos mostram que o ruído gerado por um grupo de pessoas cresce de forma mais rápida do que linear, pois o número de conversas possíveis aumenta com o quadrado do número de pessoas. O modelo adotado é :

$$R_{total} = R_{base} + k \cdot P \cdot (P - 1)$$

Onde:

- $R_{total}$ é o nível de ruído total (em decibéis);
- $R_{base}$ é o nível de ruído base (sem pessoas);
- $k$ é o fator de ruído por interação entre duas pessoas (em decibéis);
- $P$ é o número de pessoas presentes.

OBS: k também é de acordo com o grupo (ex grupo de pessoas mais jovens pode ter k diferente de grupo de pessoas mais velhas)

a) Escreva uma função chamada **calculaNivelRuido**, que receba o nível de ruído base, o fator de ruído por interação (*k*) e o número de pessoas presentes, e retorne o nível de ruído total estimado no evento, utilizando a fórmula acima.

b) Escreva uma função, denominada **eventoMaisBarulhento**, que receba os dados de dois eventos (A e B): nível de ruído base, fator de ruído por interação e número de pessoas presentes. Para cada evento, deve ser calculado o nível de ruído total estimado do evento e exibida uma mensagem com o nível de ruído do evento. **Atenção:** o nível de ruído não pode ultrapassar 130 dB (limite de dor para o ouvido humano). Se o valor calculado ultrapassar 130, a função deve exibir uma mensagem de ALERTA: BARULHO EXCESSIVO!! Ao final, deve ser exibido qual evento é o mais barulhento.

c) Faça dois testes da sua função. (Obviamente em um bloco principal)

Exemplo de execução do seu programa:

```
============================================================
TESTE DA FUNÇÃO eventoMaisBarulhento
============================================================

--- TESTE 1 ---

Evento A:
  Nível de ruído total estimado: 94.70 dB

Evento B:
  Nível de ruído total estimado: 114.70 dB

O Evento B é mais barulhento que o Evento A.

------------------------------------------------------------

--- TESTE 2 ---

Evento A:
  Nível de ruído total estimado: 246.75 dB
  ALERTA: BARULHO EXCESSIVO!!

Evento B:
  Nível de ruído total estimado: 94.70 dB

O Evento A é mais barulhento que o Evento B.
```

EX2) Bônus a vendedores de uma empresa:

A cada 10000 vendas há um bônus de 1000 reais, e a cada 1000 vendas um bônus de 90 reais.

Por exemplo:

Se o vendedor fez 83400 o bônus dele será 8270
( 1000*8 + 90*3)

Se o vendedor fez 2080 => Bônus 180
( 1000*0 + 90*2)

a)Escreva uma função chamada calculaBonus que receba a quantidade de vendas de um vendedor e retorne o bonus a ser pago a esse vendedor

b) Escreva uma função chamada totalDeBonusDaEmpresa, que receba o número de empregados da empresa e, para cada empregado, leia a quantidade de vedas do empregado, exibindo o seu bônus. Ao final a função retorna o valor total em bônus que a empresa irá gastar.

c) Escreva um teste da função. Obviamente em um BP

EX3)
Escreva uma função chamada exibeJogos, que simule 6 jogos de futebol do time OLIMPO em um campeonato contra 6 times adversários (identificados por 1,2,3,4,5,6).
Para cada um dos 6 jogos devem ser gerados randomicamente o número de gols do OLIMPO e o número de gols do adversário, sendo exibidos a identificação do adversário, qtd de gols de OLIMPO, qtd gols do adversário e se OLIMPO perdeu, ganhou ou houve empate.
Ao final, devem ser exibidos quantidade de vitórias de OLIMPO, total de gols a favor e total de gols contra.

Obs: o número de gols de um time em uma partida (jogo) deve ser entre 0 e 7 . Use a randint do módulo random

Escreva um teste da sua função.

Exemplo de execução:

```
OLIMPO (3) X Adv1 (7): OLIMPO perdeu!
OLIMPO (4) X Adv2 (0): OLIMPO venceu!
OLIMPO (0) X Adv3 (0): EMPATE!
OLIMPO (2) X Adv4 (7): OLIMPO perdeu!
OLIMPO (7) X Adv5 (0): OLIMPO venceu!
OLIMPO (3) X Adv6 (0): OLIMPO venceu!
Vitorias:3 - Gols feitos:19 - Gols sofridos:14
```